

ЗАДАНИЕ 5: ЗНАТЬ И УМЕТЬ

```
n=123456          # число в формате числа
sn=bin(n)[2::]     # двоичная запись числа n

# Если полученное число кратно 6, то оно делится на 6, иначе из него вычитается 1.
if n%6==0: n//=6
else: n-=1

# Из числа N вычитается количество нулей в двоичной записи числа N.
n=n-sn.count('1')

# Строится 16-битная двоичная запись этого числа
s=bin(s[2:]).zfill(16)
# Строится 8-битная шестнадцатеричная запись числа N.
n2=hex(n)[2:].zfill(8)

# Справа приписывается максимально возможная цифра АЛФАВИТА
sn=sn+max('0123456789abcd...')
# сравни с: Справа приписывается максимально возможная цифра ЧИСЛА,
sn=sn+max(sn)

# ЗАПИСЬ записывается справа налево (переворачивается)
sn=sn[::-1]
# ЧИСЛО записывается справа налево (переворачивается)
n=int(str(n)[::-1])

from math import *
# Произведение цифр числа (десятичного)
pr=prod(int(c) for c in sn)
# Сравни с : Сумма троичных разрядов
sm=sum(int(c,3) for c in sn)
# Сравни с : Сумма ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ в строке - здесь число было в 16 сс , но в строке были и
посторонние символы
sum(int(c, 16) for c in '12+3=f5456 !4df' if c in '0123456789abcde..')

#***** Сумма цифр, стоящих на ЧЕТНЫХ ПОЗИЦИЯХ числа - индексы четных позиций с учетом нумерации
с 0 : 1 3 5 ...
suma=sum(int(c) for c in s[1::2]) # делаем срез с 1-й до конца с шагом 2
#***** Сумма цифр, стоящих на НЕЧЕТНЫХ ПОЗИЦИЯХ числа
suma=sum(int(c) for c in s[0::2]) # делаем срез с 0-й до конца с шагом 2

# первая и последняя цифры меняются местами
rez=sn[-1]+sn[1:-1]+sn[0]

# Два левых разряда записи заменяются на 1.
sn='1'+sn[2:]

# К строке приписывается остаток (В ВИДЕ СТРОКИ) от деления числа N на 8.
sn=sn+str(n%8)

# К полученной записи слева дописывается три младших разряда ЗАПИСИ.
sn=sn[-3:]+sn
# К полученной записи справа дописывается три старших разряда ЗАПИСИ.
sn=sn+sn[:3]

# Все чётные цифры записи заменяются на 1.
for c in '02468': sn=sn.replace(c, '1')

# Все цифры двоичной записи инвертируются (0 заменяется на 1 и наоборот).
if n%2==1:
    sn = sn.replace('0','a').replace('1','b')
    sn = sn.replace('a','1').replace('b','0')

# Все цифры полученной двоичной записи дублируются.
sn=sn.replace('1','11').replace('0','00')
# Сравни с: ВСЕ ЦИФРЫ полученной записи дублируются (СЛИШКОМ МНОГО БУДЕТ ЗАМЕН)
for c in set(sn): sn=sn.replace(c,c*2) # set(sn) - алфавит цифр записи

# Ведущие незначащие нули и знак «+» убираются
sn=sn.replace('+','')
sn=str(int(sn)) # функция int превратит строку с числом и уберет нули, а функция str снова
переведет число в строку - безотносительно к системе счисления

# Из полученной записи убирается старшая цифра 5 (при ее наличии)
sn=sn.replace('5','',1) # Заменяем первое вхождение цифры 5 на пустоту 1 раз!!
sn=str(int(sn)) # Могут появиться незначащие нули
```

```

# Сравни с : Из двоичной записи убирается старшая цифра (самая левая)
sn=sn[1::] # в двоичной на первом месте всегда 1 - ее и отрезаем
sn=str(int(sn)) # Могут появиться незначащие нули

# Если число N начинается с нечётной цифры, то цифры числа N располагают в убывающем порядке.
if int(sn[0])%2==1:
    s=sorted(sn[::-1]) # сортируем в возрастающем порядке и разворачиваем, чтобы порядок стал
убывающим # при сортировке S превращается в список
    n=int(''.join(s)) # сцепляем список обратно в строку, а потом превращаем в число

# Если количество четных цифр в записи больше чем нечетных, ...
k0=[c for c in sn if int(c, 36)%2==0] # проверяем четность через остаток, но обязательно
применяем Int к цифре из системы счисления с основанием 36 (покроем все системы разом)
k1=[c for c in sn if c in '13579bdf...'] # проверяем нечетность через принадлежность цифры
нечетному алфавиту (в т.ч. буквенному)
if len(k0)> len(k1):
    # ...

#***** ВСТАВИТЬ "#" В СЕРЕДИНУ СТРОКИ (при четной длине)
# ИЛИ "!!!" ВМЕСТО СРЕДНЕГО ЭЛЕМЕНТА (при нечетной длине)
s = '12344'
p = len(s) // 2
if len(s) % 2 == 0: s = s[:p] + '#' + s[p:]
else: s = s[:p] + '!!!' + s[p + 1:]

# ***** К результату справа дописывается бит четности:
# бит четности=1, если в двоичном коде числа N нечетное число единиц,
# иначе бит четности = 0
bit=sn.count('1')%2
if bit%2==0: sn=sn+'0'
else: sn=sn+'1'

# Вычисляются суммы первых двух, а также последних двух цифр в получившейся записи.
# Эти суммы записываются в порядке неубывания.
s1=sum(int(c) for c in sn[:2])
s2=sum(int(c) for c in sn[-2:])
s=min(s1, s2)+max(s1,s2) # это не сложение, а конкатенация строк

```

ФОРМУЛИРОВКИ ВОПРОСОВ:

```

# Сколько существует N, таких, что в результате получится число, большее 10
l=set() # Чтобы избежать повторов
for n in range(100):
    r=... # производим действия согласно алгоритму, результат переводим в 10сс и
храним в r
    if r>10: l.add(n) # так добавляем элемент в множество
print(len(res))

# Укажите сумму наименьшего и наибольшего таких N...
l=set()
for n in range(100):
    r=...
    if r...: l.add(n)
print(max(l)+min(l))

# Укажите среднее арифметическое всех N, ...
l=set()
for n in range(100):
    r=...
    if r...: l.add(n)
if r: print(sum(l)/len(l)) # поскольку мы делим на длину списка, надо убедиться, что список не
пустой, иначе будет деление на 0.

```